

CFGS Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma

CFGS Desenvolupament d'Aplicacions Web

Bases de dades

Jordi Quesada
jordi.quesada@iticbcn.cat

Llicència.



Atribución-NoComercial-CompartirIgual
4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

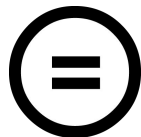
El contingut està disponible sota la llicència
[Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



Reconeixement — Heu de reconèixer l'autoria de manera apropiada, proporcionar un enllaç a la llicència i indicar si heu fet algun canvi. Podeu fer-ho de qualsevol manera raonable, però no d'una manera que suggereixi que el llicenciador us dóna suport o patrocina l'ús que en feu.



NoComercial — No podeu utilitzar el material per a finalitats comercials.



CompartirIgual — Si remescleu, transformeu o creeu a partir del material, heu de difondre les vostres creacions amb la mateixa llicència que l'obra original.

DCL

Usuaris

Usuaris

- La seguretat de les dades ha de ser un factor molt important per qualsevol empresa
- Una de las formes de protecció consisteix en poder controlar qui accedeix a la informació
- Els SGBD ofereixen diferents formes per poder controlar l'accés

Usuaris

- Per a crear usuaris farem servir la comanda CREATE USER:

```
CREATE USER cuenta  
IDENTIFIED BY contraseña;
```

- on cuenta segueix el format:

```
usuario@host
```

- és a dir, caldrà indicar el nom de l'equipo o host desde el que l'usuari es pot connectar. Si no s'indica, es farà servir % que és el comodí.

Usuaris

- Per exemple:

```
CREATE USER 'contabilidad'@'192.168.0.20'  
IDENTIFIED BY 'contabilidad';
```

Farem servir cometes
per poder utilitzar
caràcters especials

```
CREATE USER 'pepito'@'%' IDENTIFIED BY 'pepito';
```

```
CREATE USER 'pepito'@'PC01.iticbcn.cat' IDENTIFIED BY 'pepito';
```

```
CREATE USER 'pepito'@'192.168.0.%' IDENTIFIED BY 'pepito';
```

Usuaris

- Per a esborrar un usuari farem servir la comanda DROP USER

```
DROP USER nombre_usuario
```

- A diferencia d'Oracle o altres SGBD, a MySQL les taules, vistes, procediments... no pertanyen a cap usuari, i per tant, eliminar a un usuari no implica eliminar res més de la base de dades.

Usuaris

- Per a esborrar un usuari farem servir la comanda DROP USER

```
DROP USER nombre_usuario
```

- A diferencia d'Oracle o altres SGBD, a MySQL les taules, vistes, procediments... no pertanyen a cap usuari, i per tant, eliminar a un usuari no implica eliminar res més de la base de dades.

Usuaris

- Per a modificar un usuari utilitzarem la comanda ALTER USER.

```
ALTER USER <<compte>>  
IDENTIFIED BY nuevo_password  
[WITH LIMITS]  
[opcions de password]
```

Usuaris



Crea un usuari amb el teu nom, però de forma que es pugui connectar des de qualsevol equip. La contrasenya serà 123

Canvia la contrasenya de l'usuari que has creat

Accedeix a mysql amb el nou usuari. Quines bases de dades pots veure?

Privilegis

Privilegis

- Amb l'usuari root que hem treballat durant aquest curs pots veure algunes bases de dades

```
mysql> show databases;
+-----+
| Database |
+-----+
| information_schema |
| mysql |
| performance_schema |
| sakila |
| sys |
| world |
+-----+
6 rows in set (0.01 sec)

mysql> _
```

Privilegis

- Però quan creem un usuari nou que no sigui root aquest nou usuari no disposa de la mateixa visió

```
mysql> show databases
-> ;
+-----+
| Database |
+-----+
| information_schema |
+-----+
1 row in set (0.00 sec)

mysql>
```

Privilegis

- El següent pas és que un usuari administrador o amb privilegis suficients doni permisos per accedir.
- Això es fa amb la comanda GRANT

```
GRANT privilegio [(lista_col)] [, privilegio [(lista_col)],..] | ALL PRIVILEGES  
ON {nombre_tabla | * | *.* | base_De_Datos.* | base_De_Datos.tabla  
TO user  
[WITH opció];
```

Privilegis

- Podem concedir privilegis a nivell de host, bases de dades, taula o columna
- Per exemple, si disposem de la base de dades de harry potter que te les taules: CASA, PROFE, ESTUDIANT i CLASE
- Podem donar privilegis de consulta sobre una taula:

```
GRANT SELECT ON harry.casa TO 'pepito'@'localhost';
```


Privilegis

- Els privilegis més comuns són (pots consultar la llista [aquí](#)):
 - create
 - drop
 - alter
 - delete, insert, update, select
 - create user

Privilegis

- Quan assignem privilegis, podem fer servir expressions:
 - `Nom_taula`: Una taula concreta de la base de dades en us
 - `Base_de_datos.tabla`: una taula concreta d'una base de dades concreta
 - `*`: Totes les taules de la base de dades en us
 - `*.*`: Totes les taules de totes les bases de dades

Privilegis

- Per exemple:

```
GRANT SELECT, INSERT ON harry.profe to 'pepito'@'localhost';
```

```
GRANT SELECT, INSERT ON harry.* to 'pepito'@'localhost';
```

```
GRANT SELECT, INSERT ON *.* to 'pepito'@'localhost';
```

Privilegis

- Tot i que normalment funciona correctament, sempre es pot forçar l'actualització dels permisos per la xarxa amb FLUSH PRIVILEGES

```
mysql> flush privileges;  
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
```

Privilegis

- Cal que tinguis present el principi de donar només els permisos mínims necessaris
- Normalment aquests permisos consisteixen en poder realitzar operacions de select, insert, update i/o delete

Privilegis

- Podem fer servir ALL PRIVILEGES que dona tots els privilegis (excepte grant)

```
GRANT privilegio [(lista_col)] [, privilegio [(lista_col)],..] | ALL PRIVILEGES  
ON {nombre_tabla | * | *.* | base_De_Datos.* | base_De_Datos.tabla  
TO user  
[WITH opció];
```

```
GRANT ALL PRIVILEGES ON harry.* to 'pepito'@'localhost';
```

Privilegis

- Finalment podem donar permisos per donar permisos afegint al final with grant option

```
GRANT privilegio [(lista_col)] [, privilegio [(lista_col)],..] | ALL PRIVILEGES  
ON {nombre_tabla | * | *.* | base_De_Datos.* | base_De_Datos.tabla  
TO user  
[WITH opción];
```

```
GRANT ALL PRIVILEGES ON harry.* to 'pepito'@'localhost'  
with grant option;
```

Treure privilegis

Privilegis

- Per treure privilegis farem servir la comanda REVOKE

```
REVOKE tipo_privilegio [(columnas)] | ALL PRIVILEGES  
ON tabla | base_datos.tabla | * | *.*  
FROM USUARIO;
```

```
REVOKE SELECT ON harry.profe FROM 'jordi'@'%';
```

```
REVOKE ALL PRIVILEGES ON harry.* FROM 'jordi'@'%';
```

Consulta privilegis

Privilegis

- Per poder veure els permisos que té un usuari podem fer servir la comanda SHOW GRANTS
- Permisos de l'usuari actual

```
Show grants;
```

- Permisos d'altres usuaris

```
show grants for 'pepito'@'localhost';
```

Privilegis

- També es pot obtenir aquesta informació del diccionari
- El diccionari són les bases de dades i taules que manté mysql per treballar.
- Les bàsiques són
 - mysql.user: permisos d'usuari
 - mysql.db: permisos de bases de dades
 - mysql.tables_priv: permisos de taules
 - Columns_priv: permisos sobre columnes

```
SELECT user, host FROM mysql.user;
```

```
SELECT * FROM mysql.db;
```

Opcions avançades

Opcions

- Quan creem un usuari podem establir una sèrie de límits:
 - MAX_CONNECTIONS_PER_HOUR: Permet restringir el número de connexions per hora que pot realitzar l'usuari
 - MAX_USER_CONNECTIONS: Permet restringir el número de connexions simultànies que pot realitzar l'usuari
 - MAX_QUERIES_PER_HOUR: Permet restringir el número de consultes per hora que pot realitzar l'usuari

Opcions

- Si els valors d'aquests límits els posem a 0 estarem indicant que el valor és il·limitat
- Per defecte el valor és 0
- Per exemple

```
create user 'jordi'@'%' identified by '1234'  
with max_queries_per_hour 20  
     max_connections_per_hour 3  
     max_user_connections 5;
```

Opcions

- Podem indicar algunes opcions relacionades amb el password de l'usuari:
 - PASSWORD EXPIRE INTERVAL: permet indicar el temps en el que caducarà la contrasenya de l'usuari (o NEVER per indicar que no caduqui)

```
create user 'jordi'@'%'  
identified by '1234'  
password expire interval 90 day;
```

```
create user 'jordi'@'%'  
identified by '1234'  
password expire never;
```


Opcions

- PASSWORD HISTORY: permet indicar el nombre de contrasenyes anteriors que no es podran reutilitzar

```
create user 'jordi'@'%'  
identified by '1234'  
password history 5;
```

Opcions

- FAILED_LOGIN_ATTEMPTS: permet indicar el nombre de vegades que un usuari pot introduir una contrasenya incorrecta abans que es bloquegi el compte.

```
create user 'jordi'@'%'  
identified by '1234'  
failed_login_attempts 5;
```